

机器人原理与设计

• 绪论

• Robot起源-2

- 三国时期诸葛亮—木牛流马（移动机器人）
- 捷克语robota-强迫劳动，1920年捷克作家萨佩克的剧本《洛桑万能机器人公司》

• Robot含义

- 洛桑万能机器人公司生产劳动的那些家伙取名“Robot”，捷克语为**奴隶**。萨佩克把机器人的地位确定为**只管埋头干活、任由人类压榨的奴隶**，它们存在的价值只是**服务于人类**。它们没有思维能力，不能思考，只是类似人的机器，很能干，以便使人摆脱劳作。

• 机器人内涵-3

• 操作臂

传统工业机器人

• 串联机械臂

• 结构

- 多个连杆首尾连接

• 特点-5

- 操作空间大
- 灵活，但动态性能受限
需要移动整个手臂的质量，其运动惯量大，导致加减速能力受限，高速运动时容易产生振动和摆动。
- 运动学正解简单，逆解复杂
- 技术成熟，成本相对较低
- 刚性差，承载能力相对较低

• 使用场景-3

- 焊接
- 打磨
- 装配

• 并联机械臂

• 结构

- Delta机器人：3个自由度（3个电机、3个驱动）

• 特点-5

- 操作空间小且不规则
- 动态性能极佳、速度快，但灵活性差，易干涉

- 刚度大，承载能力强
| 受外力时变形小
- 运动学逆解简单，正解复杂
- 精度高，结构和制造要求高

- 使用场景-3-3

- 分拣
 - 惯性小
 - 速度快
 - 精度高
- 飞行/驾驶模拟器
- 精密定位 (天文望远镜, 手术台)

- **海陆空**

| 无人机、智能车和水下机器人

- **人机共融**

- 分类-3
 - 服务机器人
 - 仿生/类生机器人、拟人机器人
 - 康复医疗（上肢/下肢外骨骼）机器人
- 特点-2
 - 能够与作业环境、操作者和其它机器人之间自然交互
 - 自主适应复杂任务和动态环境

- **挑战-3**

- **泛自主理论欠缺**
- **环境非结构动态**
- **任务复杂多样**

- 机器人功能-5

- 自主感知
| 针对动态非结构化环境自主感知
- 自主维护
| 在自身存在故障时自我维护
- 自主作业
| 针对任务长时间自主作业
- 环境交互
| 对环境施加影响形成物理交互
- 人机协作
| 与人协作作业，在环境中与人和谐共存

- 第一台机器人

- Unimate (美国, 1962)

- 机器人三守则

- 不得伤害人类，也不能坐视不管人类受到伤害
 - 必须服从人类的命令，但不能违背上述原则
 - 必须保护自己，但不能违背上述两原则

- 机器人应用场景、行业、前景-3

- 工业和国防装备制造

测量、焊接、加工、装配、检测

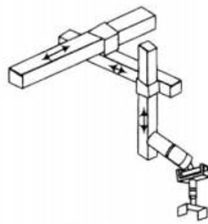
- 海洋探测开发

- 空间勘测与开发

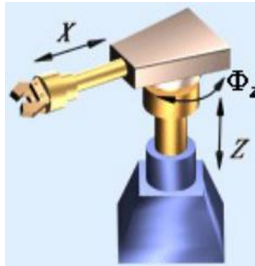
- 机器人系统的分类

- 坐标结构-5

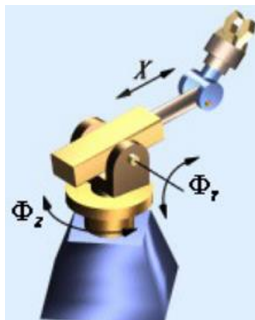
- 笛卡尔坐标机器人 (3P)



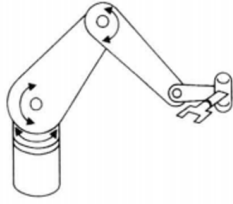
- 圆柱坐标机器人 (PRP)



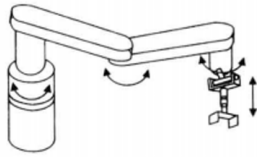
- 球面坐标机器人 (P2R)



- 全旋转关节式机器人 (3R)



- 选择性柔性装配机器人 (SCARA) (3R1P)



• 应用场合-6

- 工业机器人
- 空间机器人
- 服务机器人
- 水下机器人
- 军事机器人
- 特种机器人

• 控制方式-2

• 伺服控制机器人-2

- 伺服闭环控制
- 工作能力强，高精度，结构复杂，价格贵

• 非伺服机器人-2

- 开环控制
- 应用场合有限，控制结构简单，价格低廉，控制系统比较稳定

• 智能程度-2

- 一般机器人
- 智能机器人-2
 - 传感型机器人
 - 自立型机器人

• 机器人系统性能指标

• 自由度 (DOF)

• 定义-4

- 操作臂所具有独立坐标轴运动的数目，确定机构位形所需独立参数的数目
 - 串联机械臂机器人
 - 机器人末端执行器相对于基座的自由度
 - 并联机械臂机器人

- 动平台相对静平台的自由度
- 不包括手爪开合自由度以及手指关节自由度
- 表示为轴的直线移动、摆动、旋转动作的数目
- 反映了机器人动作灵活的尺度
- **公式**
 - d为机构阶数（对于平面机构d=3、对于空间机构d=6），l为连杆数（包括基座），n为关节总数，fi为第i个关节的自由度数

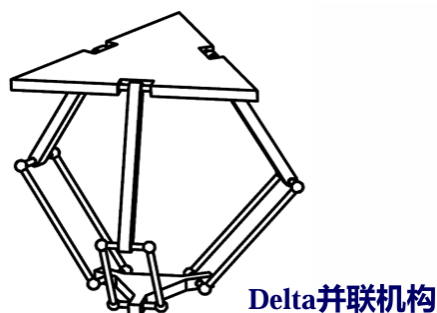
$$F = d(l - n - 1) + \sum_{i=1}^n f_i$$

- **类别-3**

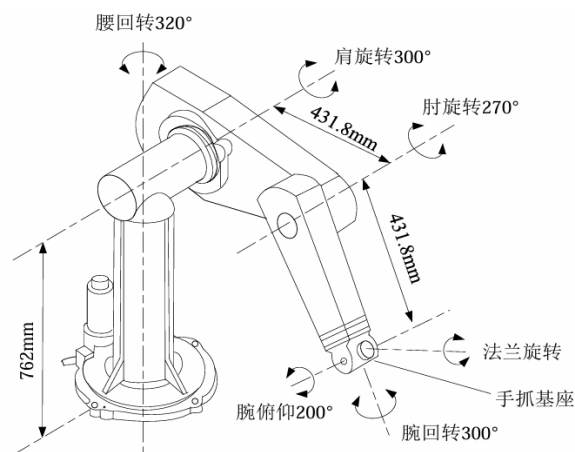
- 旋转
- 平移
- 摆动

- **实例-5**

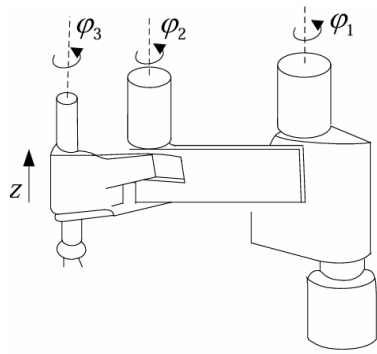
- Delta机器人：3个自由度（3个电机、3个驱动）



- PUMA560（6R）

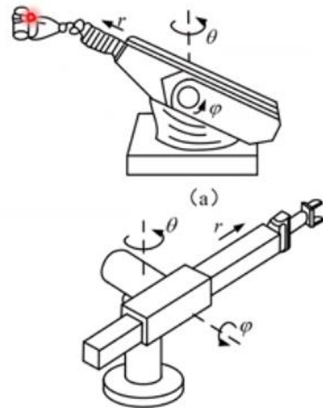


- 选择性柔性装配机器人（SCARA）（3R1P）



- Stanford

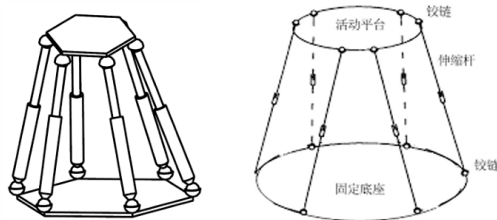
- 球面坐标机器人 (P2R)



球(极)坐标式机器人: 工程机械/Stanford机器人

- Stewart (6P)

- 刚度高



- 工作空间

- 定义-3

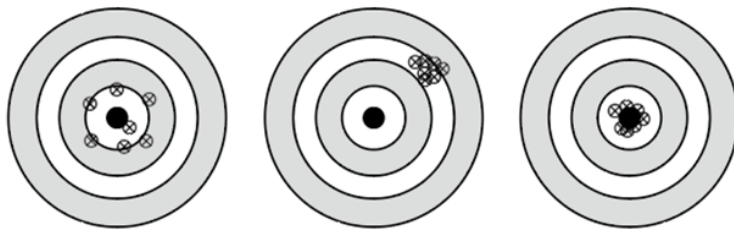
- 操作臂末端所能达到的所有点的集合
 - 自由度数目&组合不同, 工作范围的形状&大小不同
 - 自由度变化量决定运动图形大小
 - 直线运动的距离
 - 回转角度的大小

- 公式

- 直角坐标系下工作空间的数学表达式 (不等式组)

- 工作速度

- 工作载荷条件下及匀速运动过程中，机械接口中心或工具中心点在单位时间内所移动的距离或转动的角度
- 承载能力/工作载荷-2
 - 操作臂机械接口处在工作范围内的任何位姿上所能承受的最大负载
 - 用质量、力矩、惯性矩表示
- 分辨率-2
 - 机器人每根轴能够实现的最小移动距离或最小转动角度
 - 系统分辨率-2
 - 编程分辨率
 - 控制分辨率
- 定位精度
 - 定义
 - 机器人手部实际到达位置与目标位置之间的差异
 - 分类



- 绝对定位精度
 - 机器人末端执行器在指定位置的实际位置与目标位置之间的偏差程度
- 重复定位精度-3
 - 在相同的运动位置命令下,连续若干次重复定位其手部于同一目标位置的能力
 - 标准偏差：衡量一系列误差值的密集度(即重复度)
 - 规定了定位随机误差的范围
- 绝对与重复定位精度

• 机器人机构

- 定义
 - 机器人的本体、执行部分
 - 手臂、手腕、手爪、腿、脚、步行机构组成，实现运动机能，完成规定的操作
 - 机械结构的类型、布局、传动方式、驱动方式直接影响机器人的性能
- 工业机器人
 - 一系列连杆通过铰链顺序连接而成的操作臂
- 基本元素-2
 - 连杆

- **铰链（又称运动副）**

- 分类-2

- **串联机械臂**

- 多个连杆通过**运动副**以串联形式连接成**不封闭**的机构

- **并联机械臂**

- 多个连杆连接成**首尾封闭**的机构

- 运动副

- 低副-6

- 两连杆之间的面接触—接触面压强低
- 旋转副(R)：1个自由度
- 移动副(P)：1个自由度
- 螺旋副V(H)：1个自由度
- 圆柱副(C)：2个自由度
- 平面副(E)：3个自由度
- 球面副(S)：3个自由度

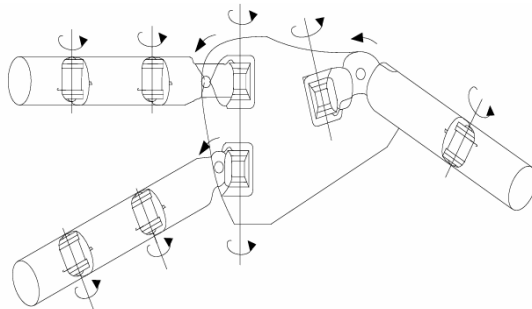
- 高副

- 两连杆之间的线/点接触—接触面压强高

- 末端执行器

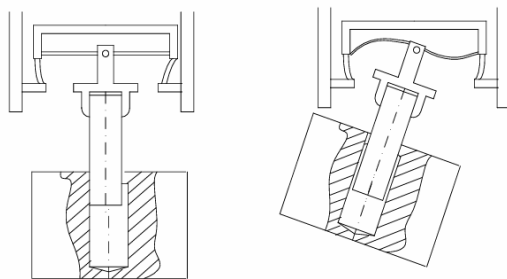
- **多关节多指手爪**

- 由3到4个手指构成，每个手指（相当于操作臂）有3到4个关节，与人手相似



- **顺应手爪**

- 具有一定的柔性，可被动适应工作环境



被动顺应机构是一种典型的顺应手爪，如图把销轴插入孔的被动顺应机构

- 在销轴远离夹持部位形成一个顺应中心，其效果相当于在手腕和手爪之间安装一个6自由度的弹簧装置，具有一定的容差能力
- 柔性手-2
 - 对不同外形物体实施抓取
 - 使物体表面受力比较均匀

• 位姿描述

齐次变换（矩阵）、**矢量法**、四元数

- 旋转矩阵（正交矩阵）

◆ 绕x轴旋转的旋转矩阵

$$R(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

◆ 绕y轴旋转的旋转矩阵

$$R(y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

◆ 绕z轴旋转的旋转矩阵

$$R(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

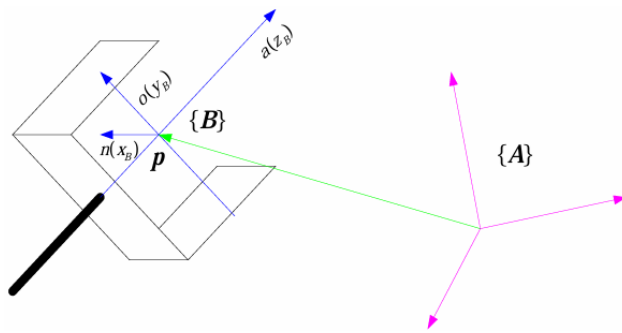
旋转矩阵描述姿态

旋转矩阵中9个元素只有3个独立变量， $T=-1$ ， $\det=1$

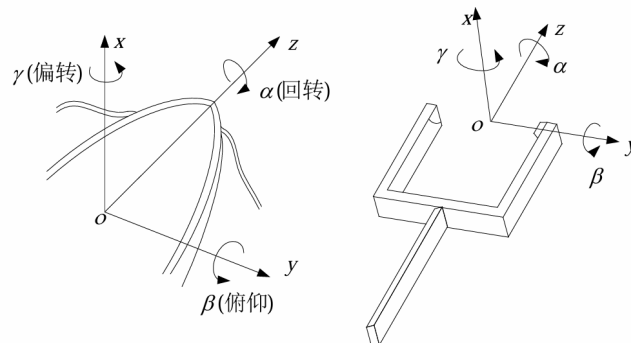
- **功能-3**

$$\begin{aligned} {}^A_B R &= \begin{bmatrix} {}^A_B x & {}^A_B y & {}^A_B z \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} {}^B x \cdot {}^A x & {}^B y \cdot {}^A x & {}^B z \cdot {}^A x \\ {}^B x \cdot {}^A y & {}^B y \cdot {}^A y & {}^B z \cdot {}^A y \\ {}^B x \cdot {}^A z & {}^B y \cdot {}^A z & {}^B z \cdot {}^A z \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos({}^B x, {}^A x) & \cos({}^B y, {}^A x) & \cos({}^B z, {}^A x) \\ \cos({}^B x, {}^A y) & \cos({}^B y, {}^A y) & \cos({}^B z, {}^A y) \\ \cos({}^B x, {}^A z) & \cos({}^B y, {}^A z) & \cos({}^B z, {}^A z) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- 描述坐标系{B}相对于{A}的姿态
- 转换向量坐标
- 描述物体转动的状态
- 判断旋转的正方向
 - 大拇指指向旋转轴的正方向，四指弯曲的方向就是旋转的正方向
- 手爪方位描述
 - 矢量法



- **n**: 法向矢量(normal)-x
- **o**: 方向矢量(orientation)-y
 - 两手指的连线方向
- **a**: 接近矢量(approach)-z
 - 手指接近物体的方向
- 拆解空间中旋转
 - RPY固定轴
 - 定义
 - 对方向**固定不动**的转轴旋转
 - RPY角 (**滚动、俯仰、偏转**)



- **滚动(Roll)**: 船行驶方向为z轴，绕z轴旋转 α 角
- **俯仰(Pitch)**: 绕y轴旋转 β 角
- **偏转(Yaw)**: 铅直方向为x轴，绕x轴旋转 γ 角
- 旋转矩阵

$$\begin{aligned}
 {}^A_B \mathbf{R}_{xyz}(\gamma, \beta, \alpha) &= \mathbf{R}(z_A, \alpha) \mathbf{R}(y_A, \beta) \mathbf{R}(x_A, \gamma) \\
 &= \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\beta & 0 & s\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\beta & 0 & c\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\gamma & -s\gamma \\ 0 & s\gamma & c\gamma \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c\alpha c\beta & c\alpha s\beta s\gamma - s\alpha c\gamma & c\alpha s\beta c\gamma + s\alpha s\gamma \\ s\alpha c\beta & s\alpha s\beta s\gamma + c\alpha c\gamma & s\alpha s\beta c\gamma - c\alpha s\gamma \\ -s\beta & c\beta s\gamma & c\beta c\gamma \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\tan \alpha = \frac{r_{21}}{r_{11}}$$

$$\tan \beta = \frac{-r_{31}}{\sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}}$$

$$\tan \gamma = \frac{r_{32}}{r_{33}}$$

1.先转的在矩阵右边

2.利用特殊行列求反正切逆解

- 欧拉角

- 定义

- 对[转动的坐标系当下所在]的转轴旋转（运动轴）
 - 转动顺序是绕z轴，y轴和x轴，故称为z-y-x

- 矩阵

$$\begin{aligned} {}^A_B R_{zyx}(\alpha, \beta, \gamma) &= R(z, \alpha) R(y, \beta) R(x, \gamma) \\ &= \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\beta & 0 & s\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\beta & 0 & c\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\gamma & -s\gamma \\ 0 & s\gamma & c\gamma \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c\alpha c\beta & c\alpha s\beta s\gamma - s\alpha c\gamma & c\alpha s\beta c\gamma + s\alpha s\gamma \\ s\alpha c\beta & s\alpha s\beta s\gamma + c\alpha c\gamma & s\alpha s\beta c\gamma - c\alpha s\gamma \\ -s\beta & c\beta s\gamma & c\beta c\gamma \end{bmatrix} \end{aligned}$$

先转的在矩阵左边

- 反对称矩阵

- 定义

- 转置=自身相反数
 - 求解

$$(a \times) = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{c} &= \mathbf{a} \times \mathbf{b} \\
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ -(a_1 b_3 - a_3 b_1) \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

• 性质

- $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = [\mathbf{r}] \cdot \mathbf{v}$
- $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 恒等于 0
- $\text{tr} = 0$
- n 是奇数, $\det = 0$; n 是偶数, $\det = ?^2$
- $\lambda = 0 / \pm i\lambda$

• 齐次变换

• 定义

- 将三维空间中的旋转和平移统一成单一矩阵乘法

$$\begin{bmatrix} {}^A \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A_B \mathbf{R} & {}^A \mathbf{p}_{Bo} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} \quad \xrightarrow{\text{矩阵形式}} \quad {}^A \mathbf{p} = {}^A_B \mathbf{T} {}^B \mathbf{p}$$

• 表达式

$${}^A \mathbf{p} = {}^A_B \mathbf{R} {}^B \mathbf{p} + {}^A \mathbf{p}_{Bo} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} {}^A \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A_B \mathbf{R} & {}^A \mathbf{p}_{Bo} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix}$$

有利于计算机计算
齐次坐标
齐次坐标
旋转矩阵
平移矢量

$${}^A_B \mathbf{T} = \text{Trans}({}^A \mathbf{p}_{Bo}) \cdot \text{Rot}(\mathbf{k}, \theta)$$

由矢量 ${}^A \mathbf{p}_{Bo}$ 决定
由过原点转轴 $\mathbf{k}$ 和转角 θ 决定

• 物理意义-3

- 坐标系的描述 Description
 - 描述刚体在坐标系中的相对位姿

坐标系的描述: ${}^A_B T$ 描述坐标系 $\{B\}$ 相对于参考系 $\{A\}$ 的位姿。其中 ${}^A_B R$ 的各列分别描述 $\{B\}$ 的3个坐标主轴的方向; ${}^A p_{Bo}$ 描述 $\{B\}$ 的坐标原点的位置。齐次变换矩阵 ${}^A_B T$ 的**前三列表示坐标系 $\{B\}$ 相对参考系 $\{A\}$ 的三个坐标轴的方向; 最后一列表示 $\{B\}$ 的原点。**

- 坐标映射 Mapping

- 把点从一个坐标系映射到另一个坐标系

◆ **坐标映射:** ${}^A_B T$ 代表**同一点 p 在两个坐标系 $\{A, B\}$ 描述的映射关系。**
 ${}^A_B T$ 将 ${}^B p$ 映射为 ${}^A p$ 。其中 ${}^A_B R$ 为旋转映射, ${}^A p_{Bo}$ 为平移映射。

- 运动算子 Operator

- 表示刚体运动前后位姿描述的变换

运动算子: T 表示在同一坐标系中, 点 p 运动前、后的算子关系。算子 T 作用于 p_1 得出 p_2 。任一算子也可分解为平移算子与旋转算子的复合。

- 求逆

-

$${}^B_A T = \begin{bmatrix} {}^A_B R^T & -{}^A_B R^T {}^A p_{Bo} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 应用

- 联系运动、变换和映射与矩阵运算
- 操作臂运动/动力学、机器人控制算法、计算机图学、视觉信息处理、手-眼建模标定

- 等效转角和等效转轴

- 欧拉定理**

- 任何一组绕过原点的轴线的复合转动总是等价于绕某一过原点的轴线的转动

- 旋转变换

$$R(k, \theta) = {}^A_{A'} R {}^A_{B'} R(k, \theta) {}^B_{B'} R^T$$

$$R(k, \theta) = \begin{bmatrix} n_x & o_x & k_x \\ n_y & o_y & k_y \\ n_z & o_z & k_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z \\ o_x & o_y & o_z \\ k_x & k_y & k_z \end{bmatrix}$$

$$R(k, \theta) = \begin{bmatrix} k_x k_x \text{Vers} \theta + c\theta & k_y k_x \text{Vers} \theta - k_z s\theta & k_z k_x \text{Vers} \theta + k_y s\theta \\ k_x k_y \text{Vers} \theta + k_z s\theta & k_y k_y \text{Vers} \theta + c\theta & k_z k_y \text{Vers} \theta - k_x s\theta \\ k_x k_z \text{Vers} \theta - k_y s\theta & k_y k_z \text{Vers} \theta + k_x s\theta & k_z k_z \text{Vers} \theta + c\theta \end{bmatrix}$$

□ 练习：求复合矩阵 ${}^A_B R = R(y, 90^\circ) R(z, 90^\circ)$ 的等效转轴和转角 (k, θ) 。

解答：1) 计算旋转矩阵

$${}^A_B R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2) 确定 $\theta = 120^\circ$

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{1}{2}(0+0+0-1) = -\frac{1}{2} \\ \sin \theta &= \frac{1}{2}\sqrt{(1-0)^2 + (1-0)^2 + (1-0)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \tan \theta &= \frac{\sqrt{3}}{2} / \left(-\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

3) 确定转轴：

$$k_x = \frac{1-0}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad k_y = \frac{1-0}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad k_z = \frac{1-0}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

• 逆变换

- 对角线相加

$$n_x + o_y + a_z = 1 + 2 \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2}(n_x + o_y + a_z - 1)$$

- 非对角线相减

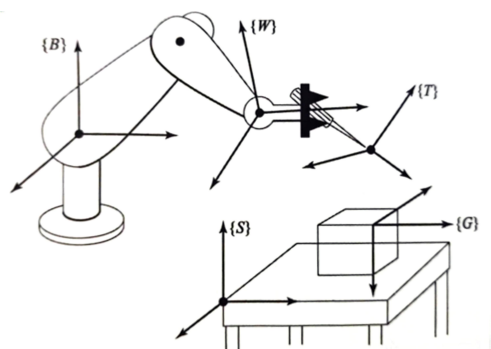
$$o_z - a_y = 2k_x \sin \theta$$

$$a_x - n_z = 2k_y \sin \theta \Rightarrow k_x = \frac{o_z - a_y}{2 \sin \theta}, k_y = \frac{a_x - n_z}{2 \sin \theta}, k_z = \frac{n_y - o_x}{2 \sin \theta}$$

$$n_y - o_x = 2k_z \sin \theta$$

• 坐标系

• 标准命名



- 基座坐标系{B}/坐标系{0}/连杆0

- 操作臂基座，固连在机器人静止部位

- 固定/任务/世界/通用坐标系{S}

- 与任务有关，根据基座坐标系{B}确定

- 腕部坐标系{W}

- 附于操作臂末端连杆，原点位于操作臂手腕，根据基座坐标系{B}确定

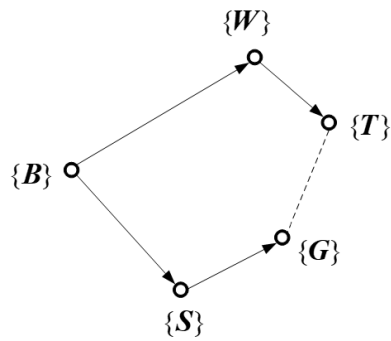
- 工具坐标系{T}

- 附于机器人夹持工具末端，根据腕部坐标系{W}确定

- 目标坐标系{G}
- 移动到到达的位置，运动结束后TG重合，根据固定坐标系{S}确定

• 变换方程

- 空间尺寸链



• 刚体速度与静力

• 线矢量

• 定义

- 3维空间某条轨道（方向、位置固定的直线）上的矢量
- 仅允许该矢量沿着直线前后移动
- 位置和方向由矢量 s 和其线矩决定

• 表达式

- 过点 r 、沿方向 n 的有向矢量

$$L = \{r + \lambda n : \lambda \in \mathbb{R}, \|n\| = 1\}$$

• Plücker坐标

$$L = \begin{bmatrix} n \\ r \times n \end{bmatrix}$$

六维列矢量， n 为单位矢量（ L 方向）； $r \times n$ 为线矩

• 力旋量坐标

• 参量

- 力 f 的作用点为 r ，作用方向为物体内部法线方向 n ，力的幅值 m
- 力矢量
 - $f = nm$
- 力矩矢量

$$\tau = (r \times n)m$$

- 公式（6维线矢量）

$$F = \begin{bmatrix} \mathbf{f} \\ \boldsymbol{\tau} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{n} \\ \mathbf{r} \times \mathbf{n} \end{bmatrix} m$$

- 运动旋量坐标

- 参量

- 若 ω 为刚体旋转轴线, r 为轴线上任一点, 角速度幅值 $\omega = n\dot{\theta}$

- 线速度矢量

$$\mathbf{v} = (\mathbf{r} \times \mathbf{n}) \dot{\theta}$$

- 角速度矢量

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{n} \dot{\theta}$$

- 公式 (6维线矢量)

$$V = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{r} \times \mathbf{n} \\ \mathbf{n} \end{bmatrix} \dot{\theta}$$

- 操作臂运动学

- 定义

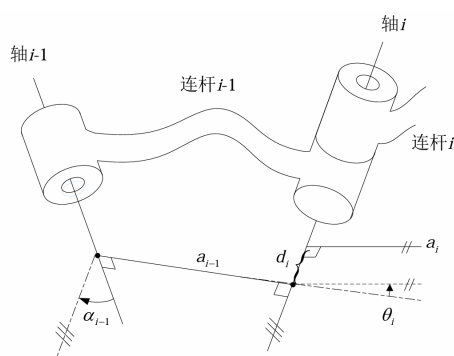
- 运动学正问题

- 已知所有关节的角度, 求末端执行器的位姿
- 唯一解
- Denavit-Hartenberg (D-H) 参数法
 - 设置坐标系和齐次变换 $\rightarrow$ 运动学方程

- 运动学逆问题

- 已知末端执行器期望的位姿, 求所有关节应该处于什么角度
- 多重解/无解
- 解析法 (代数/几何)、数值法 (雅可比迭代)

- 连杆的四个参数



- 连杆长度 a_{i-1}
 - 关节轴线 $i-1$ 指向关节轴 i 的公法线长度（恒为正）
- 扭角 α_{i-1}
 - 从轴线 $i-1$ 绕公垂线转至轴线 i 的夹角（可正可负）
- 偏置 d_i
 - 两条公法线的距离（带正负号），连杆偏距
- 关节角 θ_i
 - 两条公法线之间的夹角（带正负号）

• 连杆坐标系建立

- 找出各个关节轴线
- 画出相邻关节轴线的公垂线
- 规定 Z_i 轴与关节轴 i 重合
- 规定 X_i 轴与公垂线 a_i 重合
- 定义 $Y_i = Z_i \times X_i$
- 按规则确定 $\{0\}$ 、 $\{n\}$
 - 0: 与连杆1坐标系重合
 - n: x与前一个保持一致

• D-H表格列写

- 标准

STD_DH	MOD_DH
1.连杆选用的固连坐标系不同	
以连杆的后一个关节坐标系为其固连坐标系	以连杆的前一个关节坐标系为其固连坐标系
2.连杆坐标系的X轴方向确定方式不同	
以当前Z轴和“前一个”坐标系的Z轴叉乘确定X轴（以加入叉乘顺序）	以“后一个”坐标的Z轴与当前Z轴叉乘确定X轴（以加入叉乘顺序）
3.连杆坐标系之间的变换规则不一样	
相邻关节坐标系之间的参数变化顺序为： θ 、 d 、 a 、 α	相邻关节坐标系之间的参数变化顺序为： α 、 a 、 θ 、 d
${}^{n-1}T_n = \text{Trans}_{z_{n-1}}(d_n) \cdot \text{Rot}_{z_{n-1}}(\theta_n) \cdot \text{Trans}_{x_n}(a_n) \cdot \text{Rot}_{x_n}(\alpha_n)$	${}^{n-1}T_n = \text{Rot}_{x_{n-1}}(\alpha_{n-1}) \cdot \text{Trans}_{x_{n-1}}(a_{n-1}) \cdot \text{Rot}_{z_n}(\theta_n) \cdot \text{Trans}_{z_n}(d_n)$

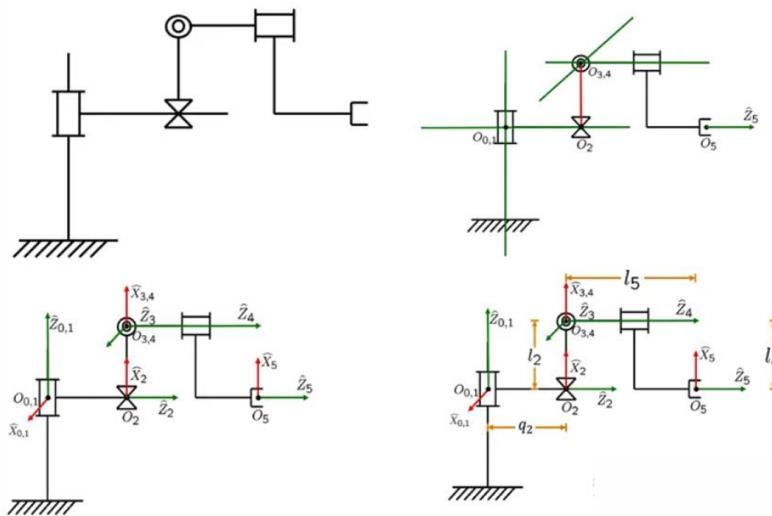
- 改进

$${}^{i-1}_iT = Rot(x, \alpha_{i-1}) Trans(x, a_{i-1}) Rot(z, \theta_i) Trans(z, d_i),$$

$${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -d_i s\alpha_{i-1} \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & d_i c\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• 例

如下图上左方所示, 1, 3, 4为转动副(Revolute), 2 为移动副(prismatic), 请建立合适的连杆坐标系并求出所有的转换矩阵。



- 找到各坐标轴原点, 其中 0 1 原点相同(原因见步骤6), 3, 4 原点相同(原因见步骤7) => 上图中 右上图
- 确定各个坐标轴的Z轴, X轴和Y轴 => 上图中 左下图
- 标出长度(已知) => 上图中 右下图
- 确定DH参数

	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	q_1
2	-90	0	q_2	-90
3	-90	l_2	0	q_3
4	90	0	0	q_4
5	0	$-l_4$	l_5	0

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^1_2T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q_2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^2_3T = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & l_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s_3 & -c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^3_4T = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_4 & c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^4_5T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -l_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• 运动学反解

- 几何方法
- 代数方法/Paul反变换方法

• 最优解-3

PUMA560 8种解: θ_1 和 θ_3 正负号、腕部翻转

- 行程最短
- 功率最省

- 受力最好

• 操作臂的雅各比矩阵

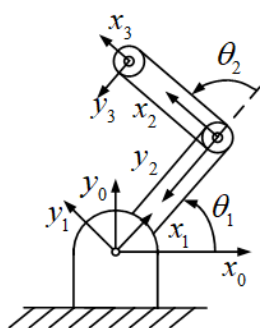
• 含义

- 机器人末端(end-effector)的位姿（位置与姿态）与机器人各个关节位置值的偏微分关系

• 操作臂的速度分析

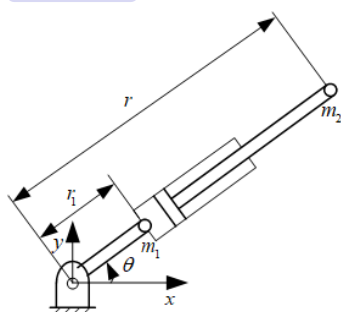
- 雅可比矩阵 $J(q)$: 操作空间速度与关节空间速度的线性映射关系

• 2R机械手



$$J(q) = \begin{bmatrix} -l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}$$

• RP机械手



$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -r \sin \theta & \cos \theta \\ r \cos \theta & \sin \theta \end{bmatrix} \dot{q} = J(q) \dot{q}$$

$\dot{x} = [\dot{x} \ \dot{y}]^T$ 表示**末端操作速度**、 $\dot{q} = [\dot{\theta} \ \dot{r}]^T$ 表示**关节速度**

- 力雅各比矩阵 $J^T(q)$: 操作力和关节力的关系

操作空间 $\dot{x} = J(q) \dot{q}$, $\tau = J^T(q) F$ **关节空间**

操作臂速度传递与静力传递存在对偶关系，无摩擦时操作臂力平衡的条件

- 广义力

$$F_n = \begin{bmatrix} f_n \\ m_n \end{bmatrix}$$

- 力矩

$$\tau = [\tau_1 \quad \tau_2 \quad \dots \quad \tau_n]^T$$

- 虚功原理

- 关节空间虚位移产生的虚功等于操作空间产生的虚功

关节空间虚位移产生的虚功等于操作空间产生的虚功

$$\tau^T \delta q = F^T D \quad \text{微位移/转动}$$

- 求解速度雅克比矩阵-4

- 位置求导法

- 运动方程直接求导

- 矢量积法

- 矢量方法求解，表达形式简单

- 微分变换法

- 相对动坐标系的微分运动

- 速度递推法

- 从基座递推各连杆线速度与角速度

- 机器人的奇异位形

- 特点-3

- 失去运动能力、关节速度无穷大、产生巨大力矩、控制不稳定

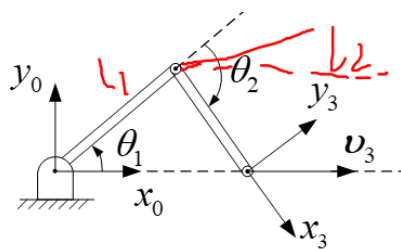
- 逆雅各比矩阵奇异

- $\det(J) = 0$

- 边界奇异形位

- 全部伸开/折回，手部位于工作空间边界，运动受物理结构约束

- 2R机械手



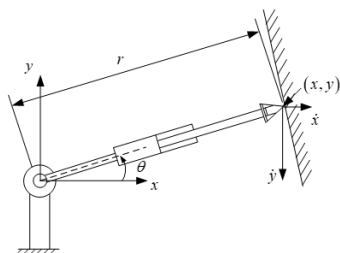
- 圆环外边界和内边界

- 内部奇异形位

- ≥ 2 个关节轴线重合，产生退化现象

- 腕部、肘部、肩部

- RP机械手



- 圆盘中心

• 几何性质

$$\dim[R(J)] + \dim[N(J)] = n$$

- 域空间 $R(J)$

- 关节运动能够产生的全部操作速度的集合

$$\dot{X} = J\dot{q}$$

$\dot{X}$: J 的域空间

- 操作力能平衡所有关节矢量的集合

$$J^T F = \tau \rightarrow J^T \text{ 的域空间}$$

- 零空间 $N(J)$

- 不产生任何操作速度的关节速度集合

$$J(q)\dot{q} = 0 \quad J \text{ 的零空间}$$

- 不需要任何关节驱动力矩承受的末端操作力的集合

$$J^T F = 0 \quad J^T \text{ 的零空间}$$

• 可操作性

$$w = \sqrt{\det[J(q)J^T(q)]} = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_m$$

• 灵巧性

- 最小条件数的倒数

• 冗余度

- 冗余自由度

- $n > m$ 且 J 满秩, 冗余度为 $N(J)$ 的维数

- 满自由度

- $n = m$ 且 J 满秩

- 欠自由度

- $n < m$

- 奇异形位, 冗余度减少, 自由度减少, 动力学性能指标变差

• 刚度

C-1: 末端刚度矩阵

- 柔度矩阵C

$$D = JK^{-1}J^T F = CF$$

- 操作力F和末端变形D之间的线性关系
- 影响-2
 - 操作臂动态特性
 - 在负载情况下的定位精度

- **变形**

- 影响因素-2
 - 操作臂刚度
 - 作用力大小
- 应用：误差传递和累计-3
 - 传动
 - 减速装置
 - 伺服驱动系统

• 操作臂动力学

研究的是物体运动和受力之间的关系

- 概念

- 轨迹规划: $x \Rightarrow \dot{x}, \ddot{x}$, 根据笛卡尔位置生成平滑的速度和加速度;
- 逆向运动学: $x, \dot{x}, \ddot{x} = J^+ \Rightarrow q, \dot{q}, \ddot{q}$, 根据笛卡尔轨迹生成生成关节空间轨迹;
- 逆向动力学: $\tau = M(\Theta)\ddot{\Theta} + V(\Theta, \dot{\Theta}) + G(\Theta)$, 根据关节运动状态生成关节驱动力矩;
- 正向动力学: $\Theta = \iint \ddot{\Theta} = \iint \tau - (V(\Theta, \dot{\Theta}) + G(\Theta))$, 根据驱动力矩生成机械臂运动状态;
- 正向运动学: $q, \dot{q}, \ddot{q} \Rightarrow x, \dot{x}, \ddot{x}$, 根据关节运动状态生成关节驱动力矩;

- **动力学正问题**

已知力, 求运动! 用在虚拟仿真领域

- 根据关节驱动力或力矩, 计算操作臂的运动(位移、速度和加速度)
- 正问题与操作臂仿真、机器人设计有关

- **动力学逆问题**

已知运动, 求力, 求控制 (力矩输入法)

- 根据末端执行器运动轨迹, 计算各关节所需力或力矩
- 逆问题与系统实时控制相关

- 目的 (**高速、重载**)

- 实时最优控制
- 机器人设计

- 动力学建模方法

- 刚体的动能表示

- 平移动能 + 质心旋转动能

$$\kappa = \frac{1}{2}mv^T v + \frac{1}{2}\omega^T I \omega$$

- 物体的惯性张量 I (固有属性)

- 仅取决于物体的形状与质量分布情况、与物体的运动无关。

- 牛顿-欧拉法

- 力的动态平衡法，从运动学出发得到加速度，并消除各内力作用力

- 相对于物体坐标系 $\{B\}$

- 牛顿第二定律（力平衡）

$$\begin{aligned} {}^B \mathbf{f} &= m({}^B \dot{\mathbf{v}} + {}^B \boldsymbol{\omega} \times {}^B \mathbf{v}) \\ &= m({}^B \dot{\mathbf{v}} + [{}^B \boldsymbol{\omega}] {}^B \mathbf{v}) \end{aligned}$$

- 欧拉方程（力矩平衡）

$$\begin{aligned} {}^B \boldsymbol{\tau} &= {}^B \mathbf{I} {}^B \dot{\boldsymbol{\omega}} + {}^B \boldsymbol{\omega} \times ({}^B \mathbf{I} {}^B \boldsymbol{\omega}) \\ &= {}^B \mathbf{I} {}^B \dot{\boldsymbol{\omega}} + [{}^B \boldsymbol{\omega}] {}^B \mathbf{I} {}^B \boldsymbol{\omega} \end{aligned}$$

- 相对于其它物体坐标系 $\{B\}$

$${}^B \mathbf{F} = \begin{bmatrix} {}^B \mathbf{f} \\ {}^B \boldsymbol{\tau} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m\mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & {}^B \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B \dot{\mathbf{v}} \\ {}^B \dot{\boldsymbol{\omega}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} [{}^B \boldsymbol{\omega}] & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & [{}^B \boldsymbol{\omega}] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m\mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & {}^B \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B \mathbf{v} \\ {}^B \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix}$$

- 拉格朗日法

$$L = T - U \longrightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad (\text{动能} = \text{势能})$$

拉格朗日函数 L 定义为动能 T 和势能 U 之差

- 达朗贝尔原理

- 质点系主动力（外力）与惯性力所做的虚功之和为0
- 不需要考虑内部约束力

- 只需要速度，不需求解内作用力

$$\sum_k \left(\frac{\partial V}{\partial q_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right) \right) \cdot \delta q_k = 0$$

广义力：平动关节

广义力矩：转动关节

关节变量： q_i 转动关节 θ_i ，平动关节 d_i

- 对于广义坐标 q_i ，系统动力学方程（第二类拉氏方程）

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$\dot{q}_i$ 为**广义速度**：线速度时 τ_i 为力，角速度时 τ_i 为力矩

- 势能不显含 q_i ，动力学方程

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i}, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

- 惯性矩阵

$$\begin{aligned} \tau_\theta &= \underbrace{D_{11}\ddot{\theta} + D_{12}\ddot{r}}_{\text{惯性力项}} + \underbrace{D_{111}\dot{\theta}^2 + D_{122}\dot{r}^2}_{\text{向心力项}} + \underbrace{D_{112}\dot{\theta}\dot{r} + D_{121}\dot{r}\dot{\theta}}_{\text{科氏力}} + \underbrace{D_1}_{\text{重力项}} \\ f_r &= \underbrace{D_{21}\ddot{\theta} + D_{22}\ddot{r}}_{\text{惯性力项}} + \underbrace{D_{211}\dot{\theta}^2 + D_{222}\dot{r}^2}_{\text{向心力项}} + \underbrace{D_{212}\dot{\theta}\dot{r} + D_{221}\dot{r}\dot{\theta}}_{\text{科氏力}} + \underbrace{D_2}_{\text{重力项}} \end{aligned}$$

- 惯性力项：加速度有关
 - 向心力项：速度的平方有关
 - 科氏力项：不同速度乘积有关
 - 重力项：与速度、加速度无关
- 示例

- RP机械手

对于质点 m_1 ，笛卡尔坐标系位置和速度：

$$\begin{aligned} x_1 &= r_1 \cos \theta, & y_1 &= r_1 \sin \theta \\ \dot{x}_1 &= -r_1 \dot{\theta} \sin \theta, & \dot{y}_1 &= r_1 \dot{\theta} \cos \theta \end{aligned}$$

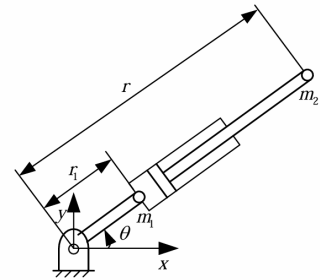
对于质点 m_2 ，笛卡尔坐标系位置和速度：

$$\begin{aligned} x_2 &= r \cos \theta, & y_2 &= r \sin \theta \\ \dot{x}_2 &= \dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta, & \dot{y}_2 &= \dot{r} \sin \theta + r \dot{\theta} \cos \theta \end{aligned}$$

系统总动能：

$$T = T_1 + T_2 = \frac{1}{2} m_1 r_1^2 \dot{\theta}^2 + \left(\frac{1}{2} m_2 \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m_2 r^2 \dot{\theta}^2 \right)$$

系统总势能： $U = m_1 g r_1 \sin \theta + m_2 g r \sin \theta$



R-P机械手

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial \theta} = g \cos \theta (m_1 r_1 + m_2 r)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = m_1 r_1^2 \dot{\theta} + m_2 r^2 \dot{\theta}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} \right) = m_1 r_1^2 \ddot{\theta} + m_2 r^2 \ddot{\theta} + 2m_2 r \dot{r} \dot{\theta}$$

$$\begin{aligned} \tau_\theta &= \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial T}{\partial \theta} + \frac{\partial U}{\partial \theta} \\ &= m_1 r_1^2 \ddot{\theta} + m_2 r^2 \ddot{\theta} + 2m_2 r \dot{r} \dot{\theta} + g \cos \theta (m_1 r_1 + m_2 r) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial T}{\partial r} = m_2 r \dot{\theta}^2, \quad \frac{\partial U}{\partial r} = m_2 g \sin \theta$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{r}} = m_2 \dot{r}, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{r}} = m_2 \ddot{r}$$

$$f_r = m_2 \ddot{r} - m_2 r \dot{\theta}^2 + m_2 g \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \tau_\theta &= \underbrace{D_{11} \ddot{\theta} + D_{12} \ddot{r}}_{\text{惯性力项}} + \underbrace{D_{111} \dot{\theta}^2 + D_{122} \dot{r}^2}_{\text{向心力项}} + \underbrace{D_{112} \dot{\theta} \dot{r} + D_{121} \dot{r} \dot{\theta}}_{\text{科氏力}} + \underbrace{D_1}_{\text{重力项}} \\ f_r &= \underbrace{D_{21} \ddot{\theta} + D_{22} \ddot{r}}_{\text{惯性力项}} + \underbrace{D_{211} \dot{\theta}^2 + D_{222} \dot{r}^2}_{\text{向心力项}} + \underbrace{D_{212} \dot{\theta} \dot{r} + D_{221} \dot{r} \dot{\theta}}_{\text{科氏力}} + \underbrace{D_2}_{\text{重力项}} \end{aligned}$$

• 2R机械手

• 总动能 T :

$$T = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 L_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \cos \theta_2$$

2. 系统势能 V

$$V = m_1 g y_1 + m_2 g y_2 = g [m_1 L_1 \sin \theta_1 + m_2 (L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2))]$$

3. 拉格朗日函数 $L = T - V$

$$L = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 L_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \cos \theta_2 - g \sin \theta_1 (m_1 L_1 + m_2 L_1) - m_2 g L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

4. 动力学方程 (欧拉-拉格朗日方程)

• 关节1 (θ_1) 方程:

$$\tau_1 = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_1}$$

展开后:

$$\tau_1 = \underbrace{[(m_1 + m_2) L_1^2 + m_2 L_2^2 + 2m_2 L_1 L_2 \cos \theta_2] \ddot{\theta}_1}_{\text{惯性力项}} + \underbrace{[m_2 L_2^2 + m_2 L_1 L_2 \cos \theta_2] \ddot{\theta}_2}_{\text{速度相关项}} + \underbrace{m_2 L_1 L_2 (2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2)(-\sin \theta_2)}_{\text{速度相关项}} + \underbrace{g \cos \theta_1 (m_1 L_1 + m_2 L_1) + m_2 g L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)}_{\text{重力项}}$$

• 关节2 (θ_2) 方程:

$$\tau_2 = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_2}$$

展开后:

$$\tau_2 = \underbrace{[m_2 L_2^2 + m_2 L_1 L_2 \cos \theta_2] \ddot{\theta}_2}_{\text{惯性力项}} + \underbrace{m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_1^2 \sin \theta_2}_{\text{速度相关项}} + \underbrace{m_2 g L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)}_{\text{重力项}}$$



• 动态方程

- 六个非线性微分方程

• 空间转换 (惯性矩阵对称、正定)

$$\tau = D(q) \ddot{q} + h(q, \dot{q}) + G(q)$$

$$F = V(q)\ddot{x} + u(q, \dot{q}) + p(q)$$

$V(q), u(q, \dot{q}), p(q)$ 分别称为操作空间的**惯性矩阵**、**科氏力和离心力向量**、**重力向量**； x 表示末端操作臂位姿； F 是广义操作力矢量。

- 关节力与操作力之间关系

$$\tau = J^T(q)F$$

力雅可比矩阵

- 操作空间速度与关节空间速度之间关系

$$\dot{x} = J(q)\dot{q}$$

速度力雅可比矩阵

- 衡量模型的动态特性-4

- 精度
- 重复能力
- 稳定性
- 空间分辨率

- 独立关节模型

- 机器人动力学方程

- 描述机器人的力和运动关系
- 不考虑产生运动的力和扭矩

- 欧拉-拉格朗日方程

- 处于完整约束下并且约束力满足**虚功原理**的机械系统的力和运动随时间的变化

- 刚体的动能表示

- 平移动能 + 质心旋转动能

$$\kappa = \frac{1}{2}mv^T v + \frac{1}{2}w^T I w$$

- 物体的惯性张量(固有属性)

- 取决于物体的形状与质量分布情况
- 与物体的运动无关

- 动力学性能指标

- 作用-3

- 机器人结构设计
- 工作空间的选择
- 轨迹规划和控制方案的拟定

- 广义惯性椭圆GIE

- 利用笛卡尔惯性矩阵

$$V(q) = J^{-T}(q)D(q)J^{-1}(q)$$

- $V(q)$ 的特征值度量笛卡尔各方向的加速特性
- $J^{-1}(q)$ 操作空间的惯性矩阵
- 二次型表示n维空间的一个椭球

$$x^T V(q) x = 1$$

- 主轴方向
 - $V(q)$ 的特征矢量方向
- 主轴长度
 - $V(q)$ 特征值的平方根
- 椭球越接近球，动力学特性越好
- 动态可操作性椭球DME

- 基于 $m \times n$ 阶矩阵 $E(q)$ (表示机器人关节驱动力矩与操作加速度之间的关系) 奇异值分解

$$E(q) = U \Sigma V^T,$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & 0 \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \sigma_m \end{bmatrix}$$

- 构造动态性能指标

$$\begin{cases} w_1 = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_m \\ w_2 = \sigma_1 / \sigma_m \\ w_3 = \sigma_m \\ w_4 = (\sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_m)^{\frac{1}{m}} = w_1^{\frac{1}{m}} \end{cases}$$

- w_1 定义为动态可操作性度量指标 (类灵巧性)

$$w_1 = \sqrt{\det E(q) E^T(q)}$$

• 机械臂的控制

- 分类-3

- 轨迹控制
- 力控制
- 协调控制

- 结构

- 决策层 (高层控制)
 - 负责任务规划、路径生成 (如SLAM、运动规划)
- 控制层 (中层控制)

- 负责轨迹跟踪、伺服控制（如PID、MPC）
- 执行层（底层控制）
 - 驱动电机、液压/气动执行机构（如PWM控制）
- 控制方法
 - PID控制
 - P（比例）
 - 快速响应误差，但可能引起超调或振荡。
 - I（积分）
 - 消除稳态误差，但可能导致响应变慢或积分饱和。
 - D（微分）
 - 抑制超调，提高稳定性，但对噪声敏感。
 - 改进方法
 - 自适应PID
 - 根据系统动态调整参数（如模糊PID）
 - 抗饱和PID
 - 限制积分项，防止执行器饱和
 - 先进控制方法
 - 模型预测控制（MPC）
 - 基于优化，适用于多变量系统（如无人机、机械臂）
 - 滑模控制（SMC）
 - 强鲁棒性，适合不确定系统（如外骨骼机器人）
 - 自适应控制
 - 在线调整参数，适应环境变化（如机器人抓取不同物体）
 - 强化学习（RL）
 - 让机器人在环境中自主学习策略（如波士顿动力Atlas）
- 轨迹跟踪方法
 - 计算力矩控制（CTC）
 - 基于动力学模型，适用于高精度跟踪（如工业机械臂）
 - 反馈线性化
 - 将非线性系统转化为线性系统控制（如四旋翼无人机）
 - 迭代学习控制（ILC）
 - 适用于重复任务（如数控机床加工）

• 技术方向

- 人机协作（Cobots）
 - 安全、柔顺的工业机器人（如UR机械臂）

- 具身智能 (Embodied AI)
 - 机器人通过物理交互学习 (如特斯拉Optimus)
- 脑机接口 (BCI)
 - 直接用大脑控制机器人 (如Neuralink+外骨骼)

• 应用前景

- 医疗：手术机器人 (达芬奇)、康复外骨骼
- 农业：自动驾驶拖拉机、水果采摘机器人
- 家庭：全能型家政机器人 (如Figure 01)
- 太空：月球/火星探测机器人 (如NASA Valkyrie)